

# Mol Kavramı

Ham bilgi notu — Avogadro sayısı, mol-kütle-hacim dönüşümleri, formül bulma ve tepkime hesapları; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                                                 |
| Konu            | Mol Kavramı                                                                                                                                                                                 |
| Kazanımlar      | 9.6.1.1 — Mol kavramını ve Avogadro sayısını açıklar. 9.6.1.2 — Mol, kütle, hacim ve tanecik sayısı arasında dönüşüm yapar. 9.6.1.3 — Basit ve molekül formülünü bulur.                     |
| Bu notta ne var | Avogadro sayısı, mol kütlesi, normal koşullarda molar hacim, dönüşüm üçgeni, yüzde bileşim, basit ve molekül formülü, tepkime hesapları, 45 analiz sorusu                                   |
| Nasıl çalışılır | Mol, kimyanın <b>çarpım tablosudur</b> . Dönüşüm üçgenini ezberleyip bırakma — <b>her soruda kâğıda çiz</b> . Birimleri yazmadan işlem yapma; hataların yarısı birim karışıklığından çıkar. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Mol Nedir?
- 2 Mol Kütlesi Hesabı
- 3 Gazlarda Hacim Hesabı
- 4 Yüzde Bileşim ve Formül Bulma
- 5 Tepkimelerde Mol Hesabı
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Mol Nedir?

Şema 1 — Mol, dört büyüklüğü birbirine bağlayan merkez



Mol soruları neredeyse her zaman **bir büyüklükten mole, molder başka bir büyüklüğe** geçmekten ibarettir. Bu yüzden önce verileni mole çevir, sonra istenene git. Hacim bağıntısı yalnızca **normal koşullardaki gazlar** için geçerlidir.

**Mol:** Kimyada kullanılan **tanecik sayısı birimidir**. 1 mol, **6,02 × 10 üzeri 23** tane taneciktir. Bu sayıya **Avogadro sayısı** denir.

- Nasıl ki 1 düzine = 12 tane ise, **1 mol = 6,02 × 10 üzeri 23 tanedir**. Mol, atom gibi çok küçük taneciklerle çalışmayı kolaylaştıran bir **sayma birimidir**.
- **1 mol atom** = 6,02 × 10 üzeri 23 atom. **1 mol molekül** = 6,02 × 10 üzeri 23 molekül. **1 mol elektron** = 6,02 × 10 üzeri 23 elektron.
- **Mol kütlesi (M<sub>A</sub>):** 1 molün gram cinsinden kütlesi. Periyodik tablodaki atom kütlesinin **gram** olarak alınmış hâlidir.
- **Normal koşullar (NK):** **0 °C ve 1 atm**. Bu koşullarda **her gazın 1 molü 22,4 litre** hacim kaplar.

## TEMEL MOL BAĞINTILARI

$$n = m / M_A \quad n = N / 6,02 \times 10^{\text{üzeri } 23} \quad n = V / 22,4$$

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n</b>             | <b>Mol sayısı</b>                                                            |
| <b>m</b>             | <b>Kütle (gram)</b>                                                          |
| <b>M<sub>A</sub></b> | <b>Mol kütlesi (g/mol)</b>                                                   |
| <b>N</b>             | <b>Tanecik sayısı</b> (atom, molekül, iyon)                                  |
| <b>V</b>             | <b>Hacim (litre)</b> — yalnızca <b>gazlar</b> ve <b>normal koşullar</b> için |

**22,4 litre yalnızca GAZLAR için ve yalnızca NORMAL KOŞULLARDA geçerlidir.** Katı ve sıvılar için kullanılamaz; koşullar farklıysa ideal gaz denklemi kullanılır. En sık yapılan hata budur.

Şema 1 — Dönüşüm üçgeni



Her yol **molder** geçer. Kütleden hacme doğrudan gidilmez; önce **mole** çevrilir, sonra hedefe gidilir.

## TUZAK — Mol Sayısı ile Tanecik Sayısını Karıştırma

**Mol sayısı** küçük bir sayıdır (2 mol, 0,5 mol). **Tanecik sayısı** devasa bir sayıdır (1,2 × 10 üzeri 24). Soruda 'kaç mol' mu 'kaç tane' mi sorulduğuna dikkat et; ikisi arasında **6,02 × 10 üzeri 23** çarpanı vardır.

## 2

## Mol Kütlesi Hesabı

- Bir bileşiğin mol kütlesi, **formülündeki bütün atomların kütlelerinin toplamıdır**.
- Sık kullanılan atom kütleleri: **H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65.**

## MOL KÜTLESİ BULMA

**Ca(OH)<sub>2</sub>** bileşiğinin mol kütlesini hesaplayınız. (Ca = 40, O = 16, H = 1)

1. Formüldeki atomları say: **1 Ca, 2 O, 2 H.** (Parantez dışındaki 2, hem O'yu hem H'yi çarpar.)
2. Kalsiyum:  $1 \times 40 = 40$
3. Oksijen:  $2 \times 16 = 32$
4. Hidrojen:  $2 \times 1 = 2$
5. Topla:  $40 + 32 + 2 = 74 \text{ g/mol}$

**Ca(OH)<sub>2</sub>'nin mol kütlesi 74 g/mol'dür.**

## KÜTLEDEN TANECİK SAYISINA

**88 g CO<sub>2</sub>** gazında kaç **molekül** ve kaç **atom** bulunur? (C = 12, O = 16)

1. Önce mol kütlesini bul:  $\text{CO}_2 \rightarrow 12 + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$ .
2. Mol sayısını bul:  $n = m / M_A = 88 / 44 = 2 \text{ mol}$ .
3. Molekül sayısı:  $2 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{24} \text{ molekül}$ .
4. Bir CO<sub>2</sub> molekülünde **3 atom** var (1 C + 2 O).
5. Atom sayısı:  $1,204 \times 10^{24} \times 3 = 3,612 \times 10^{24} \text{ atom}$ .

**$1,204 \times 10^{24}$  molekül ve  $3,612 \times 10^{24}$  atom.**

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Atom Sayısı Sorularında Tuzak

Soru 'kaç **molekül**' mü, 'kaç **atom**' mı soruyor — bu ayrımı yapmadan işleme başlama:

- **Molekül sayısı** = mol  $\times$  Avogadro sayısı.
- **Atom sayısı** = molekül sayısı  $\times$  **moleküldeki atom sayısı**.
- 'Kaç **oksijen atomu**' diye sorulduysa yalnızca oksijenin indisiyle çarp.
- Soy gazlar (He, Ne, Ar) ve metaller **tek atomludur**; molekül sayısı = atom sayısıdır.

## 3

## Gazlarda Hacim Hesabı

- **Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) 1 mol gaz = 22,4 litredir.** Bu değer **gazın cinsinden bağımsızdır**: 1 mol O<sub>2</sub> de, 1 mol CO<sub>2</sub> de, 1 mol He de 22,4 litre kaplar.
- Nedeni **Avogadro hipotezidir**: Aynı koşullarda, eşit hacimdeki bütün gazlar **eşit sayıda tanecik** içerir.
- **Eşit hacimdeki iki gazın mol sayısı eşittir, ama kütleleri farklıdır** — çünkü mol kütleleri farklıdır.
- Koşullar normal değilse  **$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$**  kullanılır.

**HACİM-KÜTLE DÖNÜŞÜMÜ**

Normal koşullarda **11,2 litre** oksijen gazının ( $O_2$ ) kütlesi kaç gramdır? ( $O = 16$ )

1. Mol sayısını bul:  $n = V / 22,4 = 11,2 / 22,4 = 0,5 \text{ mol}$ .
2.  $O_2$ 'nin mol kütlesi:  $2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$ .
3. Kütle bul:  $m = n \times M_A = 0,5 \times 32$ .

16 gram.

**TUZAK — 22,4 Litre Katı ve Sıvıda Kullanılmaz**

'Normal koşullarda 1 mol su kaç litredir?' sorusunun cevabı **22,4 litre DEĞİLDİR**; su normal koşullarda **sıvıdır**. 22,4 litre yalnızca **gaz** hâldeki maddeler için geçerlidir. Bu, en sık kurulan tuzaktır.

4

**Yüzde Bileşim ve Formül Bulma**

- **Kütlece yüzde bileşim:** Bileşikteki bir elementin kütlesinin, bileşiğin toplam kütlesine oranının 100 ile çarpımı.
- **Basit (kaba) formül:** Bileşikteki atomların **en küçük tam sayılı oranını** gösterir. ( $CH_2$  gibi)
- **Molekül (gerçek) formülü:** Bileşikte **gerçekte kaç atom** olduğunu gösterir. ( $C_2H_4$  gibi)
- **Molekül formülü = (Basit formül)  $\times$  n** bağıntısıyla bulunur. Buradaki **n = molekül kütlesi / basit formül kütlesi**.

**YÜZDE BİLEŞİM**

$$\% \text{ element} = (\text{elementin bileşikteki kütlesi} / \text{bileşiğin mol kütlesi}) \times 100$$

**Pay** O elementin **indisi  $\times$  atom kütlesi**  
**Payda** Bileşiğin **toplam mol kütlesi**

**BASİT VE MOLEKÜL FORMÜLÜ BULMA**

Kütlece **%40 C, %6,7 H, %53,3 O** içeren bir bileşiğin mol kütlesi **180 g/mol**'dür. Basit ve molekül formülünü bulunuz. ( $C = 12$ ,  $H = 1$ ,  $O = 16$ )

1. 100 g bileşik varsay: 40 g C, 6,7 g H, 53,3 g O.
2. Her birini **kendi atom kütlesine böl** (mol sayısı):  $C = 40/12 = 3,33$  ·  $H = 6,7/1 = 6,7$  ·  $O = 53,3/16 = 3,33$ .
3. Çıkan sayıları **en küçüğüne böl**:  $C = 3,33/3,33 = 1$  ·  $H = 6,7/3,33 = 2$  ·  $O = 3,33/3,33 = 1$ .
4. **Basit formül =  $CH_2O$** . Basit formül kütlesi =  $12 + 2 + 16 = 30$ .
5.  $n = 180 / 30 = 6$ . Molekül formülü =  $(CH_2O) \times 6$ .

Basit formül  $CH_2O$ , molekül formülü  $C_6H_{12}O_6$  (glikoz).

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Formül Bulma Sırası**

Dört adım, hiç değişmez:

- **1)** Yüzdeleri **gram** kabul et (100 g üzerinden düşün).
- **2)** Her elementi **kendi atom kütlesine böl**.
- **3)** Çıkanları **en küçük sayıya böl** → basit formül.
- **4)**  $n = (\text{verilen mol kütlesi}) / (\text{basit formül kütlesi})$  → molekül formülü.
- 3. adımda kesir çıkarsa (1,5 gibi) hepsini **2 ile çarp**.

## 5

## Tepkimelerde Mol Hesabı

- ▶ Denkleştirilmiş bir denklemdeki **katsayılar, mol oranlarını** verir.  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$  denkleminde **2 mol  $\text{H}_2$ , 1 mol  $\text{O}_2$  ile** tepkir ve **2 mol su** oluşur.
- ▶ **Katsayılar kütle oranı vermez**, mol oranı verir. Kütleye çevirmek için mol kütlesiyle çarpmak gerekir.
- ▶ **Sınırlayıcı bileşen**: Tepkimede **ilk tükenen** maddedir. Ürün miktarını **o belirler**; diğerinden artan kalır.

## SINIRLAYICI BİLEŞEN VE ÜRÜN HESABI

$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$  tepkimesinde **2 mol  $\text{N}_2$**  ile **9 mol  $\text{H}_2$**  kullanılıyor. Kaç mol  $\text{NH}_3$  oluşur, hangi madde artar?

1. Her maddenin mol sayısını **kendi katsayısına böl**:  $\text{N}_2 \rightarrow 2/1 = 2$  ·  $\text{H}_2 \rightarrow 9/3 = 3$ .
2. Daha **küçük** olan sınırlayıcıdır →  **$\text{N}_2$  tükenir**,  $\text{H}_2$  artar.
3. 2 mol  $\text{N}_2$ , katsayı oranına göre **6 mol  $\text{H}_2$**  harcar (1'e 3).
4. Artan  $\text{H}_2 = 9 - 6 = 3$  mol.
5. Oluşan  $\text{NH}_3$ :  $\text{N}_2$  katsayısı 1'e karşılık  $\text{NH}_3$  katsayısı 2 →  $2 \times 2 = 4$  mol.

4 mol  $\text{NH}_3$  oluşur, 3 mol  $\text{H}_2$  artar.

## ÖSYM NASIL SORAR — Sınırlayıcı bileşen tuzağı

Sınırlayıcıyı bulurken **mol sayılarını doğrudan karşılaştırma**. 9 mol  $\text{H}_2$ , 2 mol  $\text{N}_2$ 'den çoktur ama tepkimede **3 katı** gerektiği için yine de artan odur. Her zaman **mol sayısını katsayıya böl**, sonra karşılaştır.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- 1 mol =  $6,02 \times 10$  üzeri 23 tanecik.
- $n = m/M_A$ ,  $n = N/6,02 \times 10$  üzeri 23,  $n = V/22,4$  (gaz + NK).
- 22,4 L yalnızca gazlarda ve normal koşullarda.
- Atom sayısı = molekül sayısı × moleküldeki atom sayısı.
- Eşit hacimdeki gazların **molü eşit, kütlesi farklıdır**.
- Formül bulma: yüzde → **atom kütlesine böl** → **en küçüğe böl**.
- Molekül formülü = basit formül × (mol kütlesi / basit formül kütlesi).
- Sınırlayıcı: **mol sayısını katsayıya böl**, küçük olan tükenir.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülün tamamı hesaptır. **Birimleri yaz**, ara basamakları atlama. Her sorunun yanına hangi bağıntıyı kullandığını not et; böylece hangi bağıntıda zorlandığını görürsün. (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Ca = 40)

1. Mol kavramını bir cümleyle tanımlayınız.

---

---

2. Avogadro sayısını yazınız ve neyi ifade ettiğini belirtiniz.

---

---

3. 1 mol demir atomu kaç tane atom içerir?

---

---

4. Mol kütle kavramını tanımlayınız.

---

---

5. Normal koşullar hangi sıcaklık ve basınçtır?

---

---

6. Normal koşullarda 1 mol gazın hacmi kaç litredir?

---

---

7. 22,4 litre değeri katı ve sıvılar için kullanılabilir mi? Neden?

---

---

8.  $H_2SO_4$ 'ün mol kütleini hesaplayınız.

---

---

9.  $Ca(OH)_2$ 'nin mol kütleini hesaplayınız.

---

---

10.  $CaCO_3$ 'ün mol kütleini hesaplayınız.

---

---

11. 44 g CO<sub>2</sub> kaç moldür?

---

---

12. 3 mol H<sub>2</sub>O kaç gramdır?

---

---

13.  $1,204 \times 10^{24}$  tane su molekülü kaç moldür?

---

---

14. 0,5 mol NH<sub>3</sub> kaç molekül içerir?

---

---

15. 88 g CO<sub>2</sub> gazında kaç molekül bulunur?

---

---

16. Aynı örnekte toplam kaç atom bulunur?

---

---

17. Aynı örnekte kaç oksijen atomu vardır?

---

---

18. 1 mol O<sub>2</sub> gazında kaç mol oksijen atomu vardır?

---

---

19. Soy gazlarda molekül sayısı ile atom sayısı arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

20. Normal koşullarda 11,2 L O<sub>2</sub> gazı kaç gramdır?

---

---

21. Normal koşullarda 5,6 L CH<sub>4</sub> gazı kaç moldür?

---

---

22. Normal koşullarda 64 g O<sub>2</sub> gazı kaç litre hacim kaplar?

---

---

23. Avogadro hipotezini bir cümleyle yazınız.

---

---

24. Normal koşullarda eşit hacimli  $O_2$  ve  $CO_2$  gazlarının mol sayıları eşit midir?

---

---

25. Aynı gazların kütleleri eşit midir? Neden?

---

---

26. Normal koşullarda 1 mol su kaç litredir? Dikkatli cevaplayınız.

---

---

27. Kütlece yüzde bileşim nasıl hesaplanır?

---

---

28.  $CaCO_3$ 'te kalsiyumun kütlece yüzdesini bulunuz.

---

---

29.  $H_2O$ 'da oksijenin kütlece yüzdesini bulunuz.

---

---

30. Basit formül ile molekül formülü arasındaki farkı yazınız.

---

---

31. Molekül formülünü basit formülden bulmak için kullanılan bağıntıyı yazınız.

---

---

32. Formül bulma işleminin dört adımını sırasıyla yazınız.

---

---

33. Kütlece %40 C, %6,7 H, %53,3 O içeren bileşiğin basit formülünü bulunuz.

---

---

34. Aynı bileşiğin mol kütlesi 180 ise molekül formülü nedir?

---

---



35. Kütlece %85,7 C ve %14,3 H içeren bileşiğin basit formülünü bulunuz.

---

---

36. Basit formül hesabında kesirli sonuç çıkarsa ne yapılır?

---

---

37. Denkleştirilmiş denklemdeki katsayılar neyi ifade eder?

---

---

38. Katsayılar kütle oranı verir mi? Gerekçelendiriniz.

---

---

39.  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$  tepkimesinde 4 mol  $\text{H}_2$ 'den kaç mol su oluşur?

---

---

40. Aynı tepkimede 4 mol  $\text{H}_2$  için kaç mol  $\text{O}_2$  gerekir?

---

---

41. Sınırlayıcı bileşen kavramını tanımlayınız.

---

---

42. Sınırlayıcı bileşen nasıl bulunur? Adımı yazınız.

---

---

43.  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$  tepkimesinde 2 mol  $\text{N}_2$  ve 9 mol  $\text{H}_2$  varsa hangi madde sınırlayıcıdır?

---

---

44. Aynı soruda kaç mol  $\text{NH}_3$  oluşur ve kaç mol madde artar?

---

---

45. Mol sayılarını doğrudan karşılaştırarak sınırlayıcı bulmanın neden yanlış olduğunu açıklayınız.

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Kimyada kullanılan **tanecik sayısı birimidir**; 1 mol,  $6,02 \times 10$  üzeri 23 tane tanecik demektir.
2.  **$6,02 \times 10$  üzeri 23**. Bir moldeki tanecik sayısıdır.
3.  **$6,02 \times 10$  üzeri 23 tane**.
4. Bir maddenin **1 molünün gram cinsinden kütesidir (g/mol)**.
5.  **$0^\circ\text{C}$  ve 1 atm**.
6. **22,4 litre**.
7. **Kullanılamaz**. 22,4 L yalnızca **gaz** hâldeki maddeler için ve normal koşullarda geçerlidir; katı ve sıvılarda tanecikler arası boşluk çok az olduğu için hacim maddeye göre değişir.
8.  $2(1) + 32 + 4(16) = 2 + 32 + 64 = \mathbf{98 \text{ g/mol}}$ .
9.  $40 + 2(16) + 2(1) = 40 + 32 + 2 = \mathbf{74 \text{ g/mol}}$ .
10.  $40 + 12 + 3(16) = 40 + 12 + 48 = \mathbf{100 \text{ g/mol}}$ .
11.  $\text{CO}_2$ 'nin mol kütesi 44  $\rightarrow n = 44/44 = \mathbf{1 \text{ mol}}$ .
12.  $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol} \rightarrow m = 3 \times 18 = \mathbf{54 \text{ g}}$ .
13.  $n = 1,204 \times 10$  üzeri 24 /  $6,02 \times 10$  üzeri 23 = **2 mol**.
14.  $0,5 \times 6,02 \times 10$  üzeri 23 =  **$3,01 \times 10$  üzeri 23 molekül**.
15.  $n = 88/44 = 2 \text{ mol} \rightarrow 2 \times 6,02 \times 10$  üzeri 23 =  **$1,204 \times 10$  üzeri 24 molekül**.
16. Bir  $\text{CO}_2$ 'de 3 atom var  $\rightarrow 1,204 \times 10$  üzeri 24  $\times 3 = \mathbf{3,612 \times 10$  üzeri 24 atom.
17. Bir  $\text{CO}_2$ 'de 2 oksijen var  $\rightarrow 1,204 \times 10$  üzeri 24  $\times 2 = \mathbf{2,408 \times 10$  üzeri 24 oksijen atomu.
18. **2 mol** oksijen atomu ( $\text{O}_2$  iki atomludur).
19. Soy gazlar **tek atomludur**; bu yüzden **molekül sayısı = atom sayısıdır**.
20.  $n = 11,2/22,4 = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 0,5 \times 32 = \mathbf{16 \text{ g}}$ .
21.  $n = 5,6/22,4 = \mathbf{0,25 \text{ mol}}$ .
22.  $n = 64/32 = 2 \text{ mol} \rightarrow V = 2 \times 22,4 = \mathbf{44,8 \text{ litre}}$ .
23. **Aynı koşullarda eşit hacimdeki bütün gazlar eşit sayıda tanecik içerir**.
24. **Eşittir**. Avogadro hipotezi gereği eşit hacim eşit tanecik sayısı, dolayısıyla eşit mol demektir.
25. **Eşit değildir**. Mol sayıları eşit olsa da **mol kütleleri farklıdır** ( $\text{O}_2 = 32$ ,  $\text{CO}_2 = 44$ ); bu yüzden kütleleri farklı olur.
26. **22,4 litre değildir**. Su normal koşullarda **sıvıdır**; 1 mol su yaklaşık **18 mL**'dir. 22,4 L yalnızca gazlar için geçerlidir.
27. **(Elementin bileşikteki kütesi / bileşiğin mol kütesi)  $\times 100$** .
28.  $(40 / 100) \times 100 = \mathbf{\%40}$ .
29.  $(16 / 18) \times 100 = \mathbf{\%88,9}$ .
30. **Basit formül** atomların en küçük tam sayılı oranını gösterir ( $\text{CH}_2\text{O}$ ). **Molekül formülü** gerçekte kaç atom bulunduğunu gösterir ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ).
31. **Molekül formülü = (Basit formül)  $\times n$** , burada  **$n = \text{mol kütesi} / \text{basit formül kütesi}$** .
32. **1) Yüzdeleri gram kabul et. 2) Her elementi atom kütesine böl. 3) Çıkanları en küçüğe böl. 4) n oranıyla molekül formülüne geç.**
33. C:  $40/12 = 3,33$  · H:  $6,7/1 = 6,7$  · O:  $53,3/16 = 3,33$ . En küçüğe bölünce  $1 : 2 : 1 \rightarrow \mathbf{CH_2O}$ .
34. Basit formül kütesi 30,  $n = 180/30 = 6 \rightarrow \mathbf{C_6H_{12}O_6}$ .
35. C:  $85,7/12 = 7,14$  · H:  $14,3/1 = 14,3$ . En küçüğe bölünce  $1 : 2 \rightarrow \mathbf{CH_2}$ .
36. Bütün sayılar **uygun bir tam sayıyla çarpılır** (1,5 çıkarsa 2 ile, 1,33 çıkarsa 3 ile).
37. Tepkimeye giren ve oluşan maddelerin **mol oranlarını** ifade eder.
38. **Vermez**. Katsayılar mol oranıdır; kütle oranına çevirmek için her maddenin **mol kütesiyle çarpılması** gerekir.
39. Katsayı oranı  $\text{H}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2 : 2 = 1 : 1 \rightarrow \mathbf{4 \text{ mol su}}$ .
40. Katsayı oranı  $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1 \rightarrow \mathbf{2 \text{ mol O}_2}$ .

41. Tepkimedeki **ilk tükenen** maddedir; oluşacak ürün miktarını o belirler.
42. Her maddenin **mol sayısı kendi katsayısına bölünür**; **en küçük** sonucu veren madde sınırlayıcıdır.
43.  $N_2$ :  $2/1 = 2$  ·  $H_2$ :  $9/3 = 3$ . Küçük olan  **$N_2$  sınırlayıcıdır**.
44. **4 mol  $NH_3$**  oluşur; **3 mol  $H_2$**  artar.
45. Tepkime **mol oranıyla** yürür, mol sayısı ile değil. 9 mol  $H_2$  sayıca çok olsa da tepkime  $N_2$ 'nin 3 katı  $H_2$  istediği için 2 mol  $N_2$  yalnızca 6 mol  $H_2$  harcar; geri kalan artar.